

预备知识3、数域

■ **定义1**、设是一些复数组成的集合，其中包括0与1. 如果中任意两个数（这两个数可以相同）的和、差、积、商（除数不为零）仍在中（即对上述运算封闭），那么就称为一个**数域**.

■ **例1**、有理数 $\mathbf{Q}$ ，实数域 $\mathbf{R}$ ，复数域 $\mathbf{C}$

注：数域是高等代数后续内容展开讨论的基础，多项式、线性方程组、矩阵、行列式、线性空间、欧氏空间等都是建立在一般数域的基础上建立起来的. 因此要准确把握数域的定义，能根据定义来判断一个集合是不是一个数域，能用定义来推导数域的性质. 重点把握两点：第一，包含着0和1，第二，关于加、减、乘、除（可以做除法的情形）运算封闭.

■ **例2**、在有理数 $\mathbf{Q}$ 中添加 $\sqrt{2}$ ， $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$

■ **例3**、在有理数 $\mathbf{Q}$ 中添加 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ ， $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in Q\}$

■ **例4**、在有理数 $\mathbf{Q}$ 中添加 π ， $Q(\pi) = \left\{ \frac{a_0 + a_1\pi + a_2\pi^2 + \cdots + a_n\pi^n}{b_0 + b_1\pi + b_2\pi^2 + \cdots + b_m\pi^m} \mid a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, b_0, b_1, b_2, \dots, b_m \in Q, m, n \in N \right\}$

数域的有关结论

- (1) 所有的数域都是复数域 C 的一部分, 即任意数域 P , $P \subset C$
- (2) 所有的数域都包含有理数域, 即有理数域是最小的数域. 即任意数域 P , $Q \subset P$
- (3) 在有理数域与实数域之间存在着无穷多个数域; 在实数域与复数域之间不存在其他的数域.

思考题

- 1、证明: $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是数域;
- 2、证明: $Q(e)$ 是数域, 写出该数域的全部元素;
- 3、设 P 是含有两个互异数的数集, P 对四则运算封闭, 则 P 是一个数域

第二章 行列式

2.1、引言

2.2、排列

2.3、 n 阶行列式

2.4、 n 阶行列式的性质

2.5、矩阵简介

2.6、行列式的展开

2.7、克莱姆（Cramer）法则

2.8、拉普拉斯（Laplace）定理·行列式的乘法规则

2.1 引言

1、行列式的历史

行列式出现于线性方程组的求解，它最早是一种速记的表达式，现在已经是数学中一种非常有用的工具。行列式是由莱布尼茨和日本数学家关孝和发明的。1693年4月，莱布尼茨在写给洛比达的一封信中使用并给出了行列式，并给出方程组的系数行列式为零的条件。同时代的日本数学家关孝和在其著作《解伏题元法》中也提出了行列式的概念与算法。

1750年，瑞士数学家克莱姆 (G.Cramer,1704-1752) 在其著作《线性代数分析导引》中，对行列式的定义和展开法则给出了比较完整、明确的阐述，并给出了现在我们所称的解线性方程组的克莱姆法则。稍后，数学家贝祖 (E.Bezout,1730-1783) 将确定行列式每一项符号的方法进行了系统化，利用系数行列式概念指出了如何判断一个齐次线性方程组有非零解。

总之，在很长一段时间内，行列式只是作为解线性方程组的一种工具使用，并没有人意识到它可以独立于线性方程组之外，单独形成一门理论加以研究。

在行列式的发展史上，第一个对行列式理论做出连贯的逻辑的阐述，即把行列式理论与线性方程组求解相分离的人，是法国数学家范德蒙 (A-T.Vandermonde,1735-1796)。范德蒙自幼在父亲的知道下学习音乐，但对数学有浓厚的兴趣，后来终于成为法兰西科学院院士。特别地，他给出了用二阶子式和它们的余子式来展开行列式的法则。就对行列式本身这一点来说，他是这门理论的奠基人。1772年，拉普拉斯在一篇论文中证明了范德蒙提出的一些规则，推广了他的展开行列式的方法。

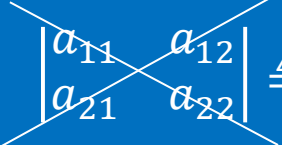
继范德蒙之后，在行列式的理论方面，又一位做出突出贡献的就是另一位法国大数学家柯西。1815年，柯西在一篇论文中给出了行列式的第一个系统的、几乎是近代的处理。其中主要结果之一是行列式的乘法定理。另外，他第一个把行列式的元素排成方阵，采用双足标记法；引进了行列式特征方程的术语；给出了相似行列式概念；改进了拉普拉斯的行列式展开定理并给出了一个证明等。

19 世纪的半个多世纪中，对行列式理论研究始终不渝的作者之一是詹姆士·西尔维斯特 (J.Sylvester,1814-1894)。他是一个活泼、敏感、兴奋、热情，甚至容易激动的人，然而由于是犹太人的缘故，他受到剑桥大学的不平等对待。西尔维斯特用火一般的热情介绍他的学术思想，他的重要成就之一是改进了从一个次和一个次的多项式中消去 x 的方法，他称之为配析法，并给出形成的行列式为零时这两个多项式方程有公共根充分必要条件这一结果，但没有给出证明。

继柯西之后，在行列式理论方面最多产的人就是德国数学家雅可比 (J.Jacobi,1804-1851)，他引进了函数行列式，即“雅可比行列式”，指出函数行列式在多重积分的变量替换中的作用，给出了函数行列式的导数公式。雅可比的著名论文《论行列式的形成和性质》标志着行列式系统理论的建成。由于行列式在数学分析、几何学、线性方程组理论、二次型理论等多方面的应用，促使行列式理论自身在19世纪也得到了很大发展。整个19 世纪都有行列式的新结果。除了一般行列式的大量定理之外，还有许多有关特殊行列式的其他定理都相继得到。

2、二阶、三阶行列式

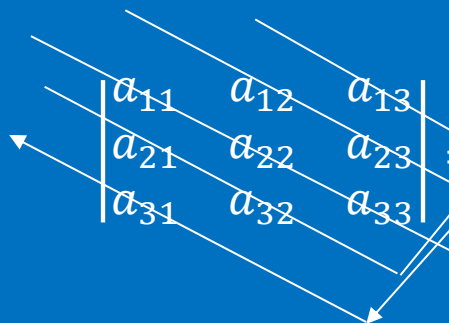
二阶和三阶行列式，在老的高中代数里面安排过：



The diagram shows a 2x2 matrix $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ with two diagonal lines. A blue line from the top-left to the bottom-right is labeled "主对角线" (Main diagonal). A red line from the top-right to the bottom-left is labeled "副对角线" (Minor diagonal). To the right of the matrix, the formula $\triangleq a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ is shown.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

副对角线 主对角线



$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

辅对角线同样画虚线写出三项负项。

例1、计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{vmatrix}$$

答案: adf

为了将行列式推广到更高阶，我们需要跟多的知识—有关排列的一些概念和结果

2.2、排列

2.2.1、排列的概念和性质

定义2.2.1、 由 $1, 2, 3, \dots, n$ 采用不重复、不遗漏组成的一个数组（一个队列），成为一个 n 级排列(arrangement)，记为： $i_1 i_2 \dots i_n$

例1、 由2134,3412都是四级排列；25413是一个五级排列

2级排列共有2个12, , 21；3级排列共6个：123, 132, 213, 231, 312, 321

4级排列共有24个；

n 级排列共有 $n!$ 个（why?）

定义2.2.2、 在一个 n 级排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 中，如果一个较大的数 i_s 排在一个较小的数码 $i_t (i_s > i_t)$ 的前面, 则称 i_s 与 i_t 构成一个逆序；一个 n 级排列 逆序的总数成为该排列的逆序数，记为 $\tau (i_1 i_2 \dots i_n)$ 。

例如： $\tau(3412) = 4$, $\tau(25413) = 3 + 0 + 2 + 1 = 6$

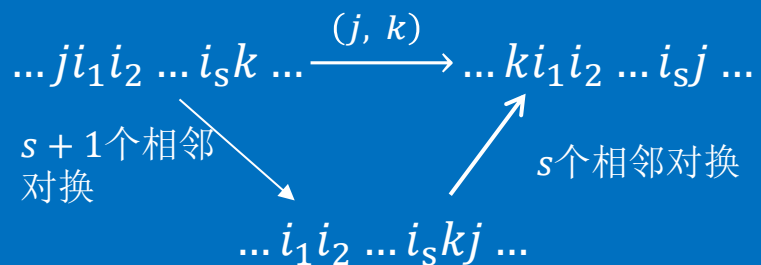
定义2.2.3、 n 级排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ ，如果逆序数是奇数，则称该排列为奇排列，否则为偶排列。

定理2.2.1 n 级排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 经过一个对换，奇偶性改变；奇数次对换改变奇偶性。

证明：先证交换相邻数码的情况：

$$\dots jk \dots \xrightarrow{(j, k)} \dots kj \dots$$

再证定交换任意两个数码的情况：



一共经过了 $2s + 1$ 个相邻对换 $\therefore$ 排列的奇偶性改变

定理2.2.2 任意一个 n 级排列 $i_1i_2 \dots i_n$ 经过若干个对换，化为自然顺序 $123 \dots n$.

而且对换的次数的奇偶性与该排列的奇偶性相同.

证明：先证定了第一部分：第一归纳法，

① $n = 1$ 时，结果显然处理

② 假设 $n - 1$ 时，结论成立， n 时，对于任意一个 n 级排列 $i_1i_2 \dots i_n$

如果 $i_n = n$ ，则由归纳假设： $n - 1$ 级排列 $i_1i_2 \dots i_{n-1}$ 可以经过若干对换化为自然顺序；

如果 $i_n \neq n$ ，则存在 $i_m = n$ ，做对换 (i_m, i_n) ，排列化为 $i_1i_2 \dots n$ ，归结为上面情况

定理第二部分：由于自然顺序的排列 $123 \dots n$ 的逆序数是0，偶排列，即得。

定理2.2.3 n 级排列 ($n > 1$)共有 $n!$ 个，其中奇偶各占一半.

证明： n 级排列 ($n > 1$)共有 $n!$ 个

假设 n 级排列 ($n > 1$)共有 p 个奇排列， q 个偶排列，将这 p 个奇排列做同一个对换，比如 $(1, 2)$ 得到 p 个互异的偶排列，所以 $p \leq q$

同理，所以 $q \leq p$ 所以 $q = p = \frac{n!}{2}$

2.3、n阶行列式

2.3.1、n阶行列式概念

有了排列和逆序的铺垫，结合二阶和三阶行列式，我们可以引入n阶行列式了。

仔细观察二阶行列式和三阶行列式的规律：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

我们注意到，二阶行列式，每项两个数的乘积，而这两个数来自不同的行、不同的列，共 $2=2!$ 项

三阶行列式每项三个数的乘积，而这三个数也来自不同的行、不同的列，共 $6=3!$ 项（再总结一下所带的符号）

注意，这里不能再划线的直观方法给出高阶（四阶及以上）的行列式了（why?）

定义2.3.1、用 n^2 个数 $a_{ij} (\in P, i, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的记号,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式 (**determinant**), 记为 D 或者 $|a_{ij}|$ 或 $|a_{ij}|_{n \times n}$, 它表示所有来自不同行、不同列的元素乘积

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

的代数和, 这里 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是一个排列, 每一项的符号是这样确定的: 当这一项中元素的行标是按自然顺序排列时,

由该项的列标所组成的排列的奇偶性来确定, 即为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$, 也就是说

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

特别地: 一阶行列式 $|a| = a$.

另外注意到, 行列式就是数域 P 里的一个数。

思考: 可以看到, 行列式的展开式一共多少项? 其中正项多少, 负项多少项?

$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ 称为行列式的通项。

例1、在四阶行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

中, $a_{13}a_{24}a_{32}a_{41}$ 是其中一项, 符号为 $(-1)^{\tau(3421)} = (-1)^5 = -1$

而 $a_{11}a_{24}a_{13}a_{24}$ 不是 D_4 的项。

例2、计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

这样的行列式称为下三角行列式, 他就是在一般行列式中, 当 $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$, 反过来当 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$, 则称为上三角行列式

解、 D_n 的通项为 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$, 易见: $j_1 = 1, j_2 = 2, \dots, j_n = n$

$$\therefore D_n = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$$

2.3.2、n阶行列式行与列的关系

命题1、在n阶行列式的项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$ 其中 $i_1, i_2 \dots i_n$ 与 $j_1 j_2 \dots j_n$ 都是n级排列, 则该项的符号为:

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)}$$

证明: 因为 $i_1, i_2 \dots i_n$ 与 $j_1 j_2 \dots j_n$ 都是n级排列, 所以 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$ 是行列式中取自不同行, 不同列的元素乘积

我们通过交换, 将 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$ 的行标调整为自然顺序就可以确定它的符号

由上节知: $i_1, i_2 \dots i_n$ 可以通过若干对换化为自然顺序。此时对应将该项调整为:

$$a_{1j_1'} a_{2j_2'} \dots a_{nj_n'}, \text{ 我们知道该项的符号为 } \tau(j_1' j_2' \dots j_n')$$

交换元素将 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$ 的行标调整为自然顺序过程中, 做一次交换, 行标和列标都会改变奇偶性,

所以 $\tau(i_1, i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)$ 的奇偶性一直不变, 直到化为 $a_{1j_1'} a_{2j_2'} \dots a_{nj_n'}$

$$\text{从而 } (-1)^{\tau(i_1, i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)} = (-1)^{\tau(12 \dots n) + \tau(j_1' j_2' \dots j_n')} = (-1)^{\tau(j_1' j_2' \dots j_n')}$$

所以 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$ 的符号就是 $(-1)^{\tau(i_1, i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)}$ 。

可见在 n 阶行列式中行和列的地位是平等的, 所以

定义2.3.1的等价定义、用 n^2 个数 $a_{ij} (\in P, i, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的记号,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式 (**determinant**), 记为 D 或者 $|a_{ij}|$ 或 $|a_{ij}|_{n \times n}$, 它表示所有来自不同行、不同列的元素乘积

$$a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

的代数和, 这里 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是一个排列, 每一项的符号是这样确定的: 当这一项中元素的列标是按自然顺序排列时, 由该项的行标所组成的排列的奇偶性来确定, 即为 $(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}$, 也就是说

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

由于 n 阶行列式中行和列的地位是平等的, 所以

性质1、行列式行列互换, 行列式的值不变, 即:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

也就是 $D^T = D$, D^T 称为 D 的转置。转置一词我们后面会经常遇到, 就是行列互换的意思。

例3、计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

这样的行列式称为**上三角行列式**, 他就是在一般行列式中, 当 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$, 反过来当 $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$, 则称为**下三角行列式**

上三角行列式就是下三角行列式的转置。

思考：行列式能不能这样定义：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\substack{i_1 i_2 \dots i_n \text{ 是排列,} \\ j_1 j_2 \dots j_n \text{ 是排列}}} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

答案：行列式不能这样定义，这样定义重复非常多，一共有 $(n!)^2$ 项，就是每项重复了 $n!$ 次；

所以表自然顺序除了能确定每一项的符号，还可以避免重复。

再思考：行列式还能怎么定义？

第一：行列式还能这样定义：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{取定 } i_1 i_2 \dots i_n \text{ 是排列}} \sum_{j_1 j_2 \dots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(i_1, i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

第二：行列式还能公理化定义：

建立映射： $f: P^n \longrightarrow P, f(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) = d$ 满足三条公理：

- 1、加法： $f(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) + f(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha'_n) = f((\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n + \alpha'_n)$
- 2、反交换： $f(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_i \dots \alpha_j \dots \alpha_n) = -f((\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_j \dots \alpha_i \dots \alpha'_n)$
- 3、单位元： $f(\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n) = 1, \varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$

第三：行列式归纳法定义：利用行列式的展开来归纳。

后两种定义方法，用到了我们后面讲到的概念和性质，到时候回过头来看，就好理解了。

